கீழ்நோக்கு வீச்சு (*Downward Stroke*)

இவ்வீச்சின் போது பிஸ்டன் மேல்நிலையிலிருந்து கீழ்நிலை நோக்கித் தள்ளப்படுகிறது. மேல்நோக்கி வீச்சின் முடிவில் கிடைக்கப் பெற்ற ஆற்றலினால் பிஸ்டன் கீழ்நோக்கித் தள்ளப்படுவதால், முதலில் வெளியேற்றும் துவாரம் திறக்கப்பட்டு எரிந்த கலவை வெளியேற்றப்படுகிறது, பின்பு பிஸ்டனின் தொடர் இயக்கம் காரணமாக மாற்றும் துவாரமும் திறக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் மாற்றும் துவாரத்தின் வழியாகப் புதிய காற்று சிலிண்டருக்குள் நுழைகிறது. பிஸ்டன் தொடர்ந்து இயங்கி, கீழ்நிலையை அடைகிறது. பிஸ்டன் மேல்நிலையில் இருக்கும்பொழுது உள்ளேற்றும் துவாரம் திறந்திருப்பதால் காற்றானது உள்ளேற்றும் துவாரம் வழியாகக் கிராங்க் கேசை அடைகிறது. கிராங்க் கேசில் வளைவச்சுத் தண்டின் சுழற்சியின் காரணமாகக் காற்று சிறிது அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. இப்பொழுது அழுத்தப்பட்ட காற்று வெப்பமடைகிறது. இந்நிகழ்ச்சியிலும் ஆற்றல், வெளியேற்றுதல், ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு நிலைகளிலும் ஆற்றல், வெளியேற்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதால் இவற்றைத் தனித்துப் பிரித்துக் கூற இயலாது.

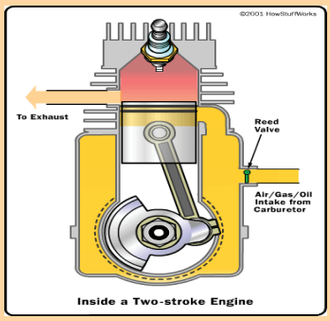
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரண்டு வீச்சு என்ஜின்

சர் டுகால்ட்கிளார்க் என்ற ஸ்காட்டிஷ் பொறியியலாளர் 1878 ஆண்டு முதன்முதலில் இரண்டு வீச்சு என்ஜினை வெற்றிகரமாக வடிவமைத்தார். இவர் 1854 ம் ஆண்டிற்கும் 1932 ம் ஆண்டிற்கும் இடைப்பட்டகாலத்தில் வாழ்ந்தவர். இவர் இரண்டு வீச்சு என்ஜினிற்கான காப்புரிமையை 1881–ம் ஆண்டு இங்கிலாந்து நாட்டில் பெற்றார். இவர் ஆண்டர்சன் பல்கலைக் கழகத்தில் பட்டப் படிப்பை முடித்தார். இப்பல்கலைக்கழகம் தற்போது ஸ்ட்ராத்கிளைடு பல்கலைக்கழகம் என அழைக்கப்படுகிறது. இது கிளாஸ்கோ என்ற இடத்தில் உள்ளது. இவர் ஆகஸ்டு 24, 1917 ல் ஜார்ஜ் க்ரோய்டன் மார்கன் உடன் அறிவார்ந்த ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் கொண்டார். டுகால்ட்கிளார்க் கிளாஸ்கல் என்னும் ஊரில் மார்ச் 31 ம் நாள் 1854 ம் ஆண்டு பிறந்தார். இவருக்கு ஒரு டொனால்ட்கிளார்க் என்ற மகனும் மார்தா சிம்மிந்டன் என்ற மனைவியும் இருந்தனர். இவர் மனைவி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் பயிற்சியாளராக பணியாற்றி வந்தார். இவர் பணியாற்றிய நிறுவனத்தின் பெயர் மெசஸ். எச்.ஓ சாமின்சன் அன்டு கோ ஆகும். இது கிளாஸ்கோவில் உள்ளது. இவர் 1871 லிருந்து 1876 ம் ஆண்டிற்கு இடையே தனது பொறியியல் படிப்பை ஆண்ட்ரசன் கல்லூரியில் படித்து முடித்தார். இவர் முதல் உலகப்போரில் பொறியியல் ஆய்வு கழகத்தில் இயக்குனராக பணியாற்றினார்.



Sir Dugald Clerk



Inside a Two-stroke Engine

மாணவர்களுக்கான பயிற்சி (*Student Activity*)

1. இப் பாடத்தின் படி பாடத்தை முழுமையாக அறிந்த உடன் மாணவர்களை அருகில் உள்ள பணி மனைகளுக்கு அனுப்பி அங்கு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் என்ஜின் வகைகளைப் பார்த்து கீழ்கண்ட பொருள்களை (பாகங்களை) கண்டறிந்து படத்தின் மூலம் அறிக்கை சமர்ப்பித்தல். *i)* பிஸ்டன் *ii)* இணைப்புத் தண்டு *iii)* வளைவச்சுத் தண்டு *iv)* நெம்புருள் தண்டு டைமிங்கின், விசையாள் சில்லு, மற்றும் பல.
2. பணிமனைக்கு சென்று அங்கு உள்ள என்ஜின் பழுது பார்க்கும் பிரிவில் கீழ்கண்ட பாகங்களை நேரடியாக பார்த்து படம் வரைந்து சமர்ப்பித்தல். 1. சிலிண்டர் பிளாக், கிராங்க் கேஸ், சிலிண்டர் தலை, கசிவு நீக்கியின் வகைகள், அதன் பயன்பாடுகள் குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தல்

AM_Tamil_Chp05.indd 104 12/11/2019 11:05:39 AM